

镍铝铜钾稀土，取消对俄制裁金属格局与价格将如何演绎？

事件描述

2月18日，美俄代表团在沙特首都利雅得举行会谈，标志着自2022年俄乌冲突爆发后，美俄双方开始正式就达成和平协议进行外交谈判。2月24日，俄罗斯总统普京表示俄美两国已开始讨论合作项目，若美国取消对俄罗斯金属进口制裁，俄罗斯愿意恢复对美出口约200万吨铝，并提议与美国联合勘探俄罗斯稀土金属资源。美国对俄罗斯的友好态度可能导致俄罗斯金属贸易制裁被解除，全球关键矿产供应链或被重新定义。

事件点评

取消制裁对供给总量影响有限，或带来铝、镍贸易流重塑；对金属价格影响边际减弱，镍波动或最大。

1) 对供给影响：俄罗斯关键金属产量并未实质性减少，铝、镍出口量有小幅下滑，但更多体现在亚洲取代欧洲成为俄罗斯铝、镍等主要出口地。我们认为，取消对俄制裁对全球供给总量影响有限，更可能带来铝、镍贸易流重塑。俄罗斯出口转向或导致中国铝、镍和钾肥不变或小幅下降，远期对中国稀土供给或下降。铝：与2022年相比，2024年美国/欧盟各自减少俄铝进口18.4/44.7万吨，欧盟到2026年完全禁止进口前将再减少34万吨。若取消对俄制裁，由于价格优势、运输成本低等因素，俄铝或重回欧美铝供应链，全球铝供应有望小幅增加；镍：与2022年相比，2024年美国/欧盟各自减少俄镍进口1.3/6.5万吨。受特朗普加征加墨关税影响，或加大对俄镍进口，欧盟对俄镍依赖度仍较高，俄镍进口或有明显回升；铜：与欧美贸易关联度低，受制裁影响不大；钾肥：美国或进一步加大对俄钾肥进口；稀土：俄稀土开发尚处于起步阶段，因技术限制、基础设施欠缺等短中期内对稀土供给和价格影响小。长期看，若美俄合作形成技术联盟实现稀土规模化开采，或一定程度上减少对华依赖。

2) 对价格影响：制裁措施对关键金属价格影响边际减弱，市场反应钝化。俄罗斯贸易流向早已转向非欧美国家，且2024年制裁并未禁止非美英的个人和实体购买俄罗斯实物金属，对遏制俄罗斯金属出口量影响甚微，价格反应愈发缓和。若取消对俄制裁，短期金属价格或下挫，但下跌幅度或有限。从品种弹性上看，考虑欧盟对俄罗斯金属依赖程度及历史盘面表现，LME镍跌幅或最大。中长期来说，俄乌战后重建需求利好铜价。

风险提示：

- 1、俄乌和平谈判仍存在诸多变数；
- 2、全球主要国家贸易政策和关税风险。

有色金属

评级：看好

日期：2025.03.10

分析师 王小芃

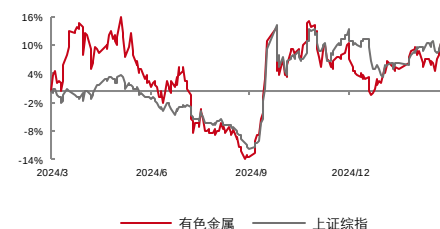
登记编码：S0950523050002

☎：021-61102510

✉：wangxiaopeng@wkzq.com.cn

行业表现

2025/3/7



资料来源：Wind，聚源

相关研究

- 《极地黄金锑产量将再次缺失，锑价上涨基础继续夯实》(2025/3/7)
- 《“双供需体系”下，国内锑价景气的草蛇灰线》(2025/3/7)
- 《刚果金钴出口熔断，供应集中金属品种的潜在危机》(2025/3/3)
- 《《铜产业高质量发展实施方案（2025-2027）》有哪些新看点？》(2025/2/17)
- 《有色金属脉动跟踪：再通胀预期升温，金属价格普遍走强》(2025/1/20)
- 《特朗普 2.0 铜金价格前瞻——基于特朗普 1.0 的复盘》(2025/1/20)
- 《低轨卫星结构拆解：单一价值量最大的组件在哪里？》(2025/1/16)
- 《有色金属脉动跟踪：复盘全球央行购金，趋势仍将持续》(2025/1/8)
- 《有色金属脉动跟踪：有色金属脉动跟踪：降息预期降温，美元走强压制金属价格》(2025/1/8)
- 《镍钴系列报告·开篇：周期谷底探寻，镍成本支撑何在？》(2025/1/2)

一、俄罗斯是全球主要有色金属生产和出口国

（一）西方多次对俄罗斯优势金属品种实施制裁

2022 年俄乌冲突以来，以美欧经济体为首的西方国家通过提高关税、进口配额等贸易限制措施，以及剔除 SWIFT 系统以及 LME、COMEX 限制交易等金融手段，阻断俄罗斯金属进入主流市场渠道，制裁主要围绕俄罗斯优势金属品种铝、镍、铜等。

图表 1：西方对俄金属制裁回顾

时间	西方对俄金属贸易制裁	LME、COMEX 交易所限制
2018 年	4 月，美国将俄铝 Rusal 实控人 Oleg Deripaska 及俄铝列入 SDN 清单	4 月，LME、COMEX 宣布限制俄铝产品交割
2022 年	2 月，美国连同欧盟、英国及加拿大宣布将俄罗斯主要银行从 SWIFT 体系中剔除；3 月，美国连同 G7、欧盟和北约取消俄罗斯贸易最惠国待遇，英国对俄铜、铅、铝和铝合金等加征 35%关税；7 月，英国对俄镍加征 35%关税，欧盟对俄化肥进口实施进口配额政策；12 月，美国制裁俄镍实控人 Vladimir Potanin	4 月，LME 暂停英国仓库接收俄铜、铅、铝和铝合金；8 月，LME 暂停英国仓库接收俄镍；10 月，LME 就是否禁止俄罗斯产的铜、铝、镍继续交易和储存征求意见，后决定暂不禁止
2023 年	2 月，美国对俄铝及铝合金、铜、铅、镍加征关税（铝和铝制品征收 200%关税，其他 70%）；5 月，英国禁止俄铜、铝、镍及钻石进口；12 月，英国禁止本国个人和实体交易俄罗斯金属实物，包括铜、镍、铝、铅、锌、锡、钴	3 月，LME 暂停美国仓库接收俄铝及铝合金、铜、铅、镍
2024 年	4 月，美国和英国禁止进口俄铝、铜、镍；5 月，欧盟放松对俄钾肥进口限制	4 月，LME、COMEX 停止交易俄铝、铜、镍
2025 年	2 月，欧盟宣布到 2026 年底禁止从俄罗斯进口原铝，过渡期仍允许根据配额进口 27.5 万吨，为 2024 年进口量 80%	

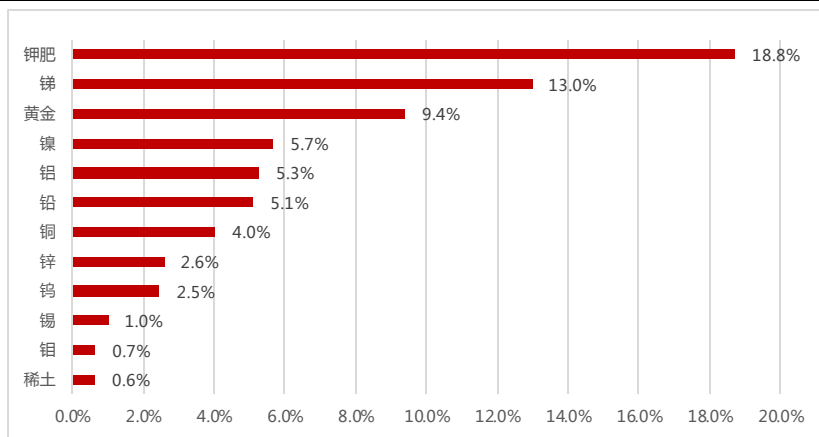
资料来源：欧盟官网，英国政府官网，Bloomberg，S&P，SMM，Mysteel，五矿证券研究所

特朗普上台后，外交政策转向“美国优先”，倾向于通过谈判结束俄乌冲突，可能放松对俄制裁以换取合作；而欧盟继续强化对俄打压，通过制裁争夺俄乌谈判话语权，于 2025 年 2 月通过第 16 轮对俄制裁措施，包括禁止进口俄罗斯原铝。

（二）俄罗斯是全球有色金属重要的生产国和出口国

俄罗斯是全球重要的铝、镍、铜和钾肥生产国和出口国，有色金属是俄罗斯仅次于能源的最大出口商品。根据 USGS 数据，2024 年俄罗斯钾肥产量 900 万吨，占全球总产量 18.8%，居全球第二；镍矿产量 21 万吨，占全球总产量 5.7%，居全球第三；原铝产量 380 万吨，占全球总产量 5.3%，居全球第三；铜精矿产量 93 万吨，占全球总产量 4%，居全球第七。

图表 2：俄罗斯 2024 年主要金属产量全球占比（%）



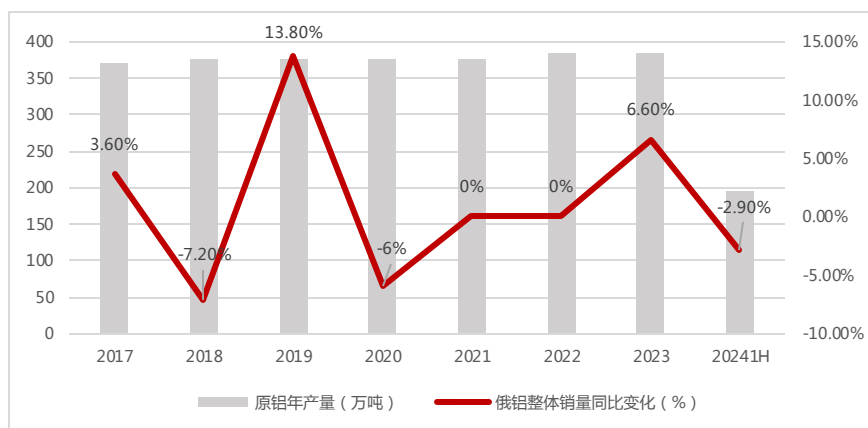
资料来源：USGS，五矿证券研究所

1) 俄铝出口被美国和欧盟全面封锁，中国进口激增弥补缺口

根据 USGS 数据，2024 年，俄罗斯铝土矿储量为 4.8 亿吨，居世界第十位，占全球 2%；铝土矿产量 630 万吨，居世界第四位；氧化铝产量 290 万吨，居全球第五位；原铝产量 380 万吨，居全球第三位（仅次于中国和印度）。

从产量和销量看，产量稳定，销量受制裁影响小幅下降。2018、2024 年 LME、COMEX 两次禁止俄铝交易。据俄铝 Rusal 年报（持有俄罗斯所有铝产能），近年来产量平稳，销量在 2018 年、2024 年上半年分别下降 7.2%/2.9%。俄铝售价也有明显折价，2024 年上半年较 LME 基准价格的平均溢价同比下降 20.5%，从每吨 200 美元降至 159 美元。

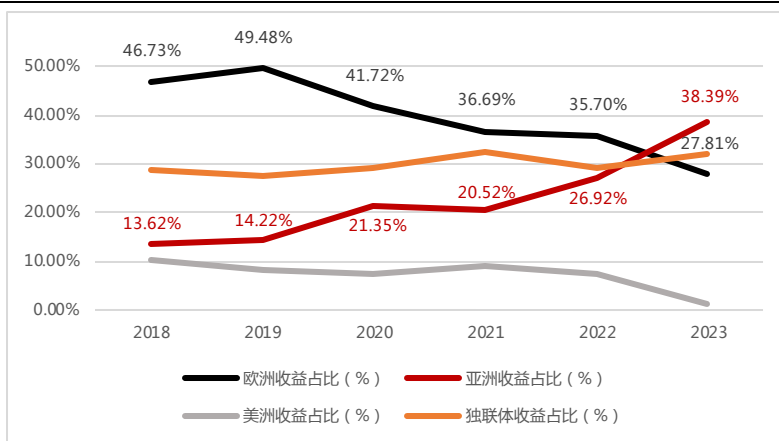
图表 3：俄铝销量受制裁影响明显



资料来源：俄铝年报，五矿证券研究所

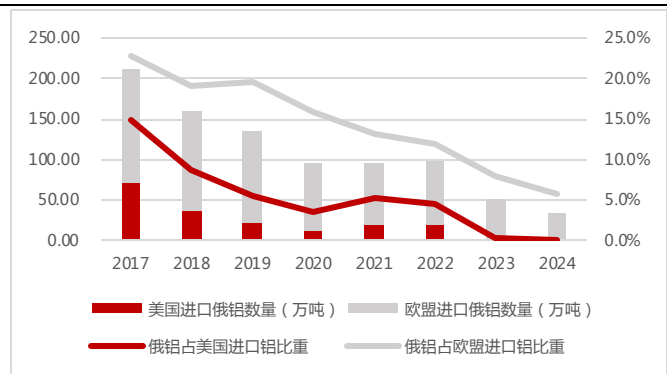
从贸易流向看，亚洲取代欧洲成为主要出口市场。根据 ITA 数据，美国从俄罗斯进口铝占比从 2017 年的 14.8% 下降至 2024 年 0%，2024 年 2 月，美国全面禁止从俄罗斯进口铝，转而加大从加拿大、阿联酋等国进口。欧盟从俄罗斯进口铝占比也逐年下降，从 2017 年的 22.8% 下降至 2024 年的 5.8%。2025 年 2 月，欧盟对俄罗斯第 16 轮制裁措施宣布到 2026 年底禁止从俄罗斯进口原铝。俄铝对欧洲和美洲地区的出口缺口被亚洲市场弥补，俄铝大量涌入中国。2023 年，中国从俄罗斯进口原铝数量激增 154% 至 118 万实物吨。

图表 4：2023 年，俄铝主要收益来源从欧洲转为亚洲地区



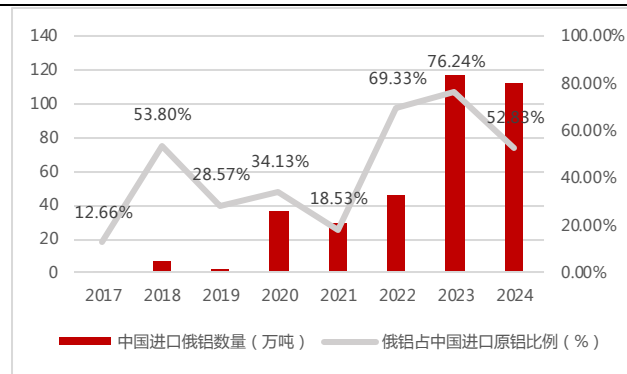
资料来源：俄铝年报，五矿证券研究所

图表 5：俄铝占欧美进口铝数量逐年下滑



资料来源：美国国际贸易管理局，五矿证券研究所

图表 6：2023 年中国从俄罗斯进口铝数量激增



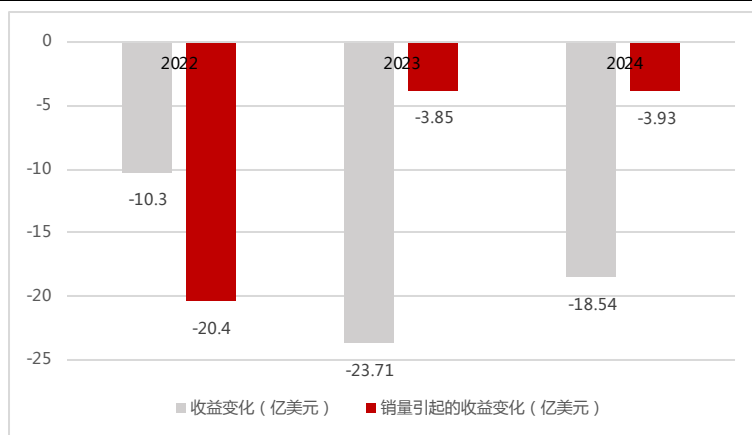
资料来源：中国海关总署，五矿证券研究所

2) 欧盟仍高度依赖俄镍进口，俄镍销售重心转向亚洲

根据 USGS 数据，2024 年，俄罗斯镍矿储量为 830 万吨，居世界第四位，占全球 6%，产量 21 万吨，居世界第三位（仅次于印度和菲律宾）。

从产量和销量看，产量稳定，但销量呈下滑趋势。据俄镍 Nor Nickel 年报（持有俄罗斯 95% 以上镍产能），近年来镍产量稳定在 20 余万吨，但公司销量受到制裁冲击，剔除价格影响，2022/2023/2024 年销量下降导致俄镍收益分别下降 20.4/3.85/3.93 亿美元。

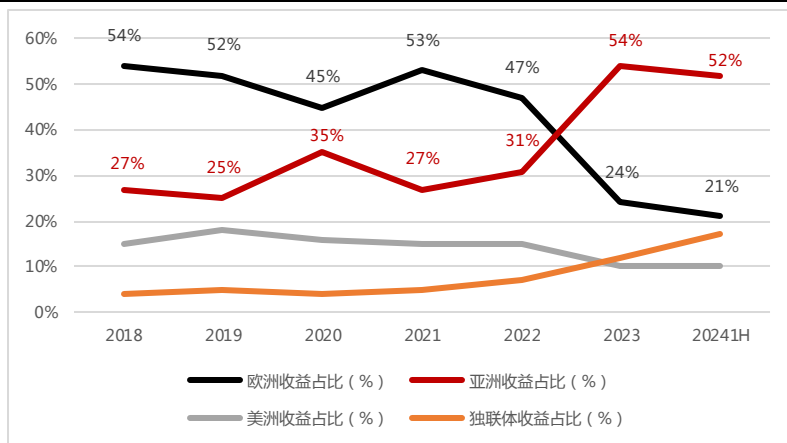
图表 7：俄乌冲突后，受销量下降影响，俄镍收益逐年下滑



资料来源：俄镍年报，五矿证券研究所

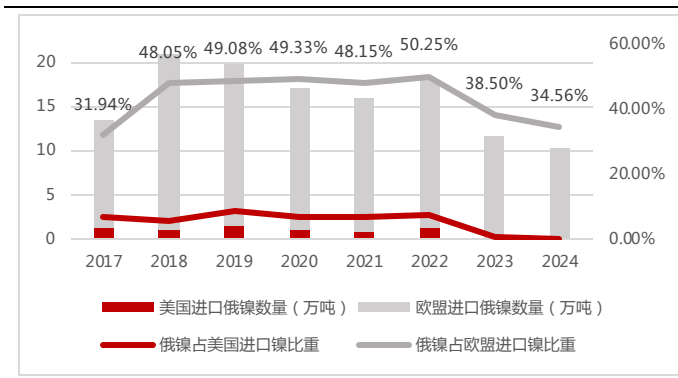
从贸易流向看，亚洲同样超过欧洲成为俄镍销售重心。根据 UN Comtrade 数据，俄乌战争后，美国从俄罗斯进口镍占比从 2022 年的 7.3% 下降至 2024 年 0%，2024 年 2 月，美国全面禁止从俄罗斯进口镍，转而加大从加拿大、墨西哥等国进口。相比之下，欧盟对俄镍进口依赖度更高。俄乌战争前，欧盟从俄罗斯进口镍占比维持在 50% 左右；俄乌战争后，欧盟虽没有明确禁止俄镍进口，但受美英制裁影响，进口商主动减少俄镍进口，俄镍进口占比从 2022 年 50.25% 下降至 2024 年的 34.56%，转而加大从加拿大、美国等国进口。中国、印度等亚洲国家占比提升。俄镍占中国进口精炼镍数量较为稳定，占比逐年提升。

图表 8：2023 年，亚洲超欧洲成为俄镍销售重心



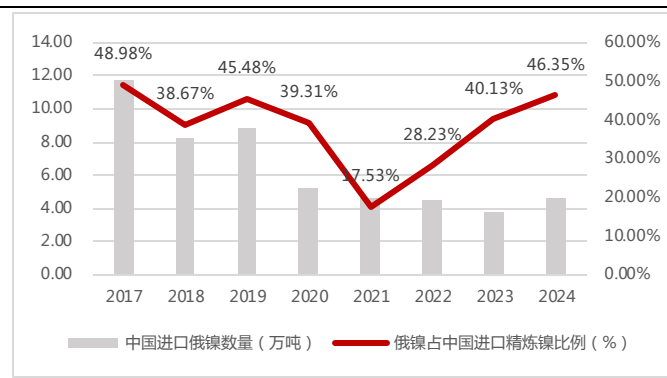
资料来源：俄镍年报，五矿证券研究所

图表 9：俄罗斯仍为欧盟第二大镍进口国



资料来源：UN Comtrade, Eurostat, 五矿证券研究所

图表 10：俄镍占中国进口精炼镍数量较为稳定，占比逐年提升



资料来源：中国海关总署, 五矿证券研究所

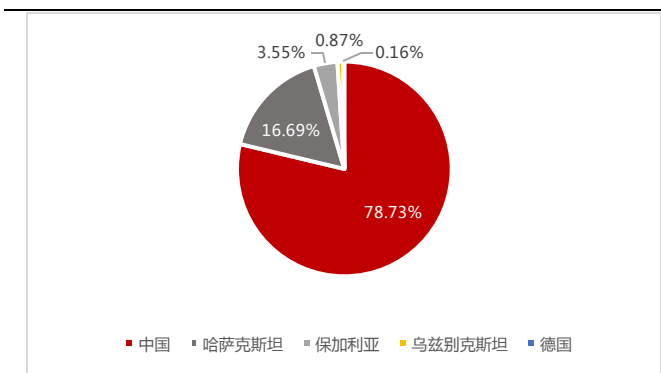
3) 欧美与俄铜贸易关联度低，受制裁影响不大

根据 USGS 数据，2024 年，俄罗斯铜精矿储量为 8000 万吨，居世界第三位（仅次于智利和秘鲁），占全球 8%，铜精矿产量 93 万吨，居世界第七位；精铜产量 96 万吨，居世界第五位。

从产量和销量看，基本不受影响。近年来俄罗斯铜精矿产量稳中有升，2017-2024 年俄罗斯铜产量年复合增长率为 4%。由于俄罗斯铜精矿及精炼铜 95% 以上都出口至中国、哈萨克斯坦，俄铜销量受西方制裁影响不大。

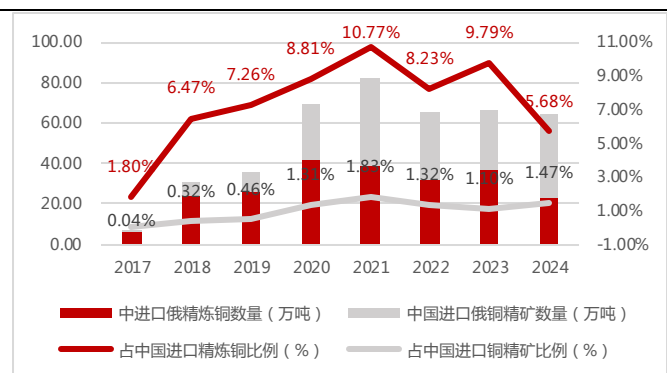
从贸易流向看，俄铜出口至中国数量稳定。根据俄罗斯海关数据，2021 年，俄罗斯出口铜精矿 62 万吨，中国占比 78.7%，哈萨克斯坦占比 16.7%，欧盟国家（保加利亚、德国）仅占比 3.7%。以德国为例，俄乌战争后，转而加大从巴西、印度尼西亚等国进口。美国与俄罗斯铜贸易关联度更低，铜精矿和精炼铜进口主要来自智利、加拿大、墨西哥和秘鲁。

图表 12：俄铜主要出口国为中国和哈萨克斯坦，占比超 95%（2021 年）



资料来源：UN Comtrade, 五矿证券研究所

图表 13：中国从俄罗斯进口铜精矿及精炼铜数量较为稳定



资料来源：中国海关总署, 五矿证券研究所

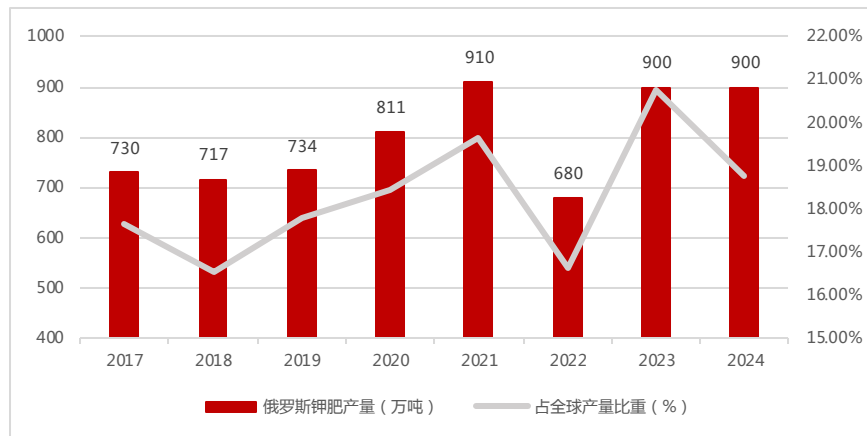
4) 钾肥受短暂冲击后迅速反弹，俄掌握出口和定价主动权

根据 USGS 数据，2024 年，俄罗斯氧化钾储量为 9.2 亿吨，居世界第三位（仅次于加拿大、老挝），占全球 19%，钾肥产量 900 万吨，居世界第二位。白俄罗斯氧化钾储量 7.5 亿吨，居世界第四位，占全球 16%，钾肥产量 700 万吨，居世界第三位。

从产量和销量看，2022 年俄罗斯钾肥产量受短暂冲击后于 2023 年迅速反弹。2022 年 3 月，美农业部长曾威胁制裁俄罗斯化肥，但不久后将肥料列入制裁豁免清单；7 月，欧盟对俄罗斯化肥进口实施配额措施；11 月，俄罗斯推出反制裁措施，限制化肥出口。受制裁与反制裁

措施影响，2022 年俄罗斯产量及销量受到明显冲击，但随着政策放松于 2023 年快速反弹至正常水平。根据俄最大钾肥公司 Uralkali 年报，2023 年公司氯化钾出口量从 2022 年的 380 万吨反弹至 760 万吨，占公司总销量 76%，重回历史平均水平。俄罗斯与白俄罗斯合计产量居世界第一，占比超 30%，在全球钾肥出口和定价上掌握主动权。

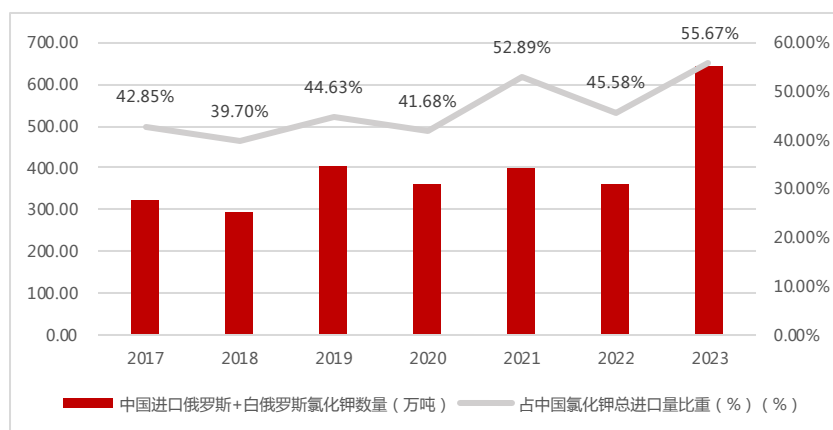
图表 14：由于欧美制裁及俄罗斯反制裁，钾肥产量于 2022 年受短暂冲击，2023 年迅速反弹



资料来源：USGS，五矿证券研究所

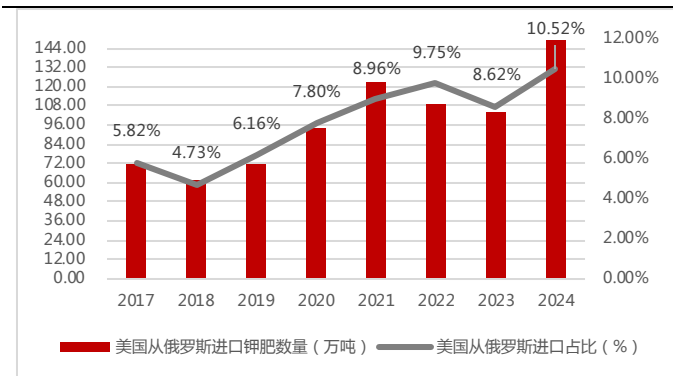
从贸易流向看，俄罗斯仍为美国第二大钾肥进口国，但对欧盟出口量于 2023 年降至历史最低点，2024 年随着欧盟放松进口限制有所回升。2024 年，美国进口俄钾肥数量达 2017 年以来新高，占总进口量 10.52%，贸易量不降反升。相比之下，欧盟进口俄钾肥受下降较为明显。受进口配额影响，2023 年进口量较前年下降 100 余吨，创近年来最低点。2024 年 5 月欧盟放松对俄钾肥进口限制后，进口量有所回升。俄罗斯对欧洲出口下降的缺口被中国、印度、巴西等需求高增长地区弥补。2023 年中国氯化钾进口量创纪录增长，来自俄罗斯和白俄罗斯的氯化钾飙升 78%至 640 万吨，占整体进口量比重超 55%。

图表 15：2023 年中国来自俄罗斯及白俄罗斯氯化钾飙升，占比 55%



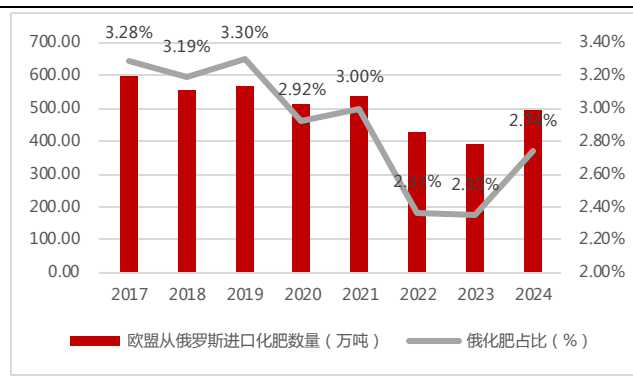
资料来源：中国海关总署，五矿证券研究所

图表 15：俄罗斯仍为美国第二钾肥进口国，仅次于加拿大



资料来源：UN Comtrade, 五矿证券研究所

图表 16：2024 年限制放松后，欧盟从俄罗斯进口钾肥量回升



资料来源：Eurostat, 五矿证券研究所

5) 俄罗斯稀土增储潜力大，但技术和基础设施是瓶颈

根据 USGS 数据，2024 年，俄罗斯稀土储量为 380 万吨稀土氧化物当量 (REO)，居世界第五位（仅次于中国、巴西、印度和澳大利亚），占全球 4%。俄罗斯官方对稀土储量的估计高得多，据塔斯社，俄罗斯自然资源部估计俄罗斯 15 种稀土储量高达 2850 万吨，仅次于中国的 4400 万吨储量，380 万吨仅为正在开发或准备开发的储量。但由于技术和基础设施薄弱，叠加国内对稀土需求低，2024 年俄罗斯稀土产量仅约 2500 吨，占全球稀土产量份额不足 1%。俄罗斯国家原子能公司 Rosatom 旗下的 Solikamsk 镁厂是俄罗斯唯一在产的稀土生产商。

2020 年，俄罗斯政府宣布投资 15 亿美元发展稀土产业，计划到 2030 年将产量提升至全球 10%，但截至 2024 年俄罗斯稀土产量没有明显起色；2025 年 2 月，普京主持召开稀土行业发展会议，明确到 2030 年前打造稀土全产业链条。俄罗斯稀土发展仍面临诸多瓶颈：1) 关键技术薄弱，缺乏先进的分离和精炼技术，据稀土在线数据，俄罗斯 95% 稀土浓缩物需出口至中国加工；2) 基础设施欠缺，稀土开采和加工是能源密集型产业，俄罗斯稀土资源主要分布在西伯利亚和远东等偏远高寒地区，缺乏现成道路、电力等基础设施，开发周期长，初期投入大，新建成本可能高达数亿美元。

根据 SMM，中国占稀土全球矿山产量 60%，占加工和永磁体产量 90%，在稀土萃取、分离、提纯等关键技术领域处于世界领先水平。为减少对中国的依赖，美澳等国已经或正在形成轻稀土矿开采和分离的规模化开发。美国唯一规模化稀土生产商 MP Materials 2024 年自建冶炼产能创纪录达 1294 吨镨钕氧化物，并开始试生产汽车级烧结钕铁硼磁体。

二、取消对俄制裁对主要金属品种供给和价格的影响

（一）取消制裁更多带来铝、镍等贸易流重塑

取消对俄制裁对全球供给总量影响有限，更可能带来铝、镍贸易流重塑。俄罗斯关键金属铝、镍出口量虽有小幅下滑，但欧美制裁影响更多体现在亚洲取代欧洲成为俄罗斯铝、镍主要出口地。俄罗斯出口转向或导致中国铝、镍和钾肥不变或小幅下降，远期对中国稀土供给或下降。

1) 铝：俄铝或重回欧美铝供应链。与 2022 年相比，2024 年美国/欧盟各自减少俄铝进口 18.4/44.7 万吨，欧盟到 2026 年完全禁止进口前将再减少 34 万吨。若欧美取消铝进口禁令，由于价格优势、运输成本低等因素，俄铝或重回欧美铝供应链，全球铝供应量有望小幅增加。

根据 USGS，2024 年美国铝冶炼厂产量仅 67 万吨，同比下降 11%，而国内需求量为 430 万吨，高度依赖进口。2025 年 2 月，特朗普宣布自 3 月 12 日起对所有进口铝产品统一征收 25% 关税，且彻底取消加拿大、墨西哥等贸易伙伴的免税配额和豁免政策。关税政策正逐步重塑全球铝贸易格局，恢复进口俄铝或缓解美国国内原铝供给紧张。

2) 镍：贸易量回升或小幅增加全球供给。与 2022 年相比，2024 年美国/欧盟各自减少俄镍进口 1.3/6.5 万吨。美国镍进口呈现“近岸贸易”特征，主要来自加拿大和墨西哥，受近期加征加墨关税影响，取消俄镍进口禁令后，美国进口俄镍数量可能重回 1 万吨左右或更多；欧盟对俄镍依赖度仍较高，取消制裁后俄镍进口数量或有明显回升，全球镍供给量可能小幅增加。

3) 铜：与欧美贸易关联度小，受制裁影响不大。俄铜贸易绝大多数出口至中国及中亚国家。

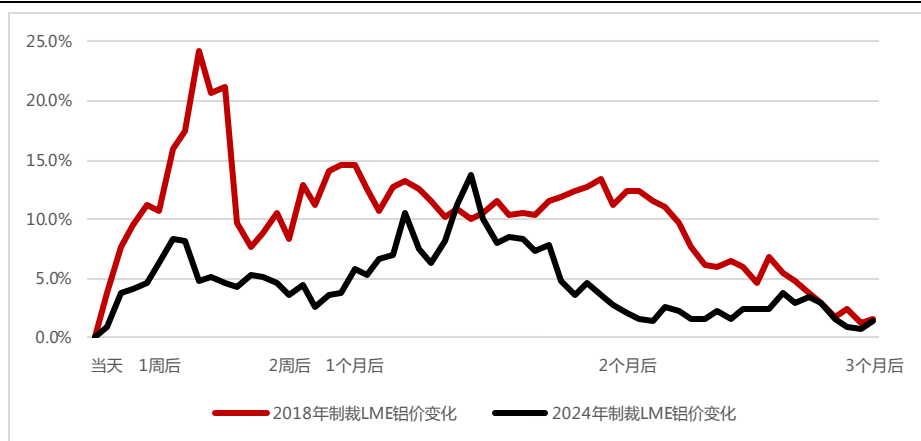
4) 钾肥：美国或进一步加大对俄钾肥进口。在俄罗斯关键金属被制裁的大背景下，美国进口俄钾肥数量不降反升，若取消制裁，俄钾肥进口量可能进一步提升；欧盟进口量或趋于稳定，仍可能会是俄钾肥出口占比最小区域。

5) 稀土：规模化开采仍有诸多瓶颈，短中期影响有限。俄罗斯稀土开发尚处于起步阶段，因技术限制、基础设施欠缺等短中期内对稀土供给和价格影响小；长期看，若美俄合作形成技术联盟实现规模化开采，或一定程度上减少对华依赖，但仍需政策、资金与供应链的配套才可能对中国的强势格局带来冲击。

（二）对金属价格影响边际减弱，镍波动或最大

西方对俄制裁对金属价格影响的边际减弱，市场反应钝化。与 2018 年 4 月-2019 年 1 月美国对俄铝制裁相比，2024 年 4 月，美英对俄罗斯铝、铜和镍进口和交易制裁引发的价格涨跌幅、消化涨幅时间远低于 2018 年同期变化。俄乌冲突进入第四年，俄罗斯贸易流向早已转向非欧美国家，且 2024 年制裁并未禁止非美英的个人和实体购买俄罗斯实物金属，对遏制俄罗斯金属出口量的影响甚微，价格反应愈发缓和。

图表 17：2018、2024 年宣布制裁后 LME 铝涨跌幅（以制裁发布前一天为基准价格）

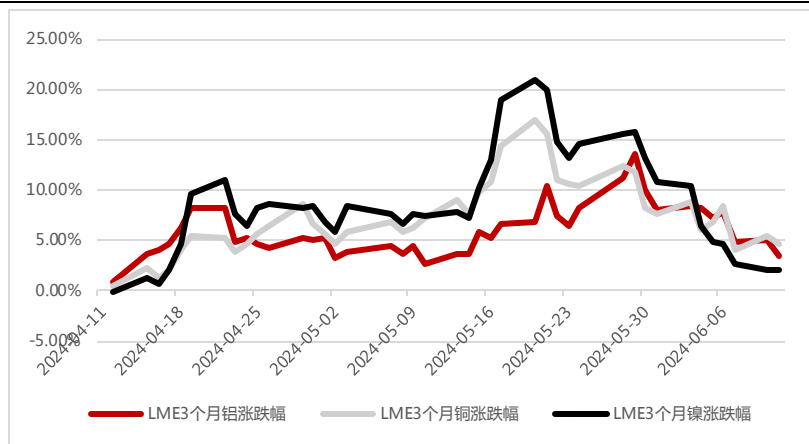


资料来源：LME，WIND，五矿证券研究所；注：部分原因为 2022 年，LME 设置日涨跌幅限制，铜、铝为 12%，镍为 15%

若解除俄罗斯金属交易限制与出口禁令，短期金属价格或有一定承压，但下跌幅度或有限。参考 2019 年 1 月美国取消对俄铝制裁后，LME 铝最低跌至 1830 美元/吨，跌幅超 10%；沪铝 13294.6 元/吨，跌幅超 5%。本轮取消制裁后，金属价格跌幅和下跌时间或相较 2018

年更有限；从品种弹性上看，考虑欧美对俄罗斯金属进口依赖度及历史盘面表现，LME 镍跌幅或最大。中长期来说，俄乌战争结束，俄乌战后重建需求利好铜价。

图表 18：2024 年 4 月宣布制裁后三个月主要金属涨幅（以制裁发布前一天为基准价格）



资料来源：LME，WIND，五矿证券研究所

图表 19：全面取消对俄贸易与交易制裁对关键金属品种影响

	铝	镍	钾肥	铜	稀土
产量占比	5.2%	5.7%	18.8%	4%	<1%
供给增量%	小幅增加	小幅增加	无影响	无影响	远期增加
对中国供给影响	不变或小幅下降	不变或小幅下降	不变或小幅下降	无影响	远期减少
对俄罗斯定价权影响	上升				
短期价格影响（3-6M）	下降	下降	无影响	无影响	无影响
中长期价格影响	无影响	无影响	无影响	上升	下降

资料来源：USGS，五矿证券研究所

风险提示

- 1、俄乌和平谈判存在诸多变数；
- 2、全球主要国家贸易政策和关税风险。

分析师声明

作者在中国证券业协会登记为证券投资咨询(分析师)，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。作者保证：(i) 本报告所采用的数据均来自合规渠道；(ii) 本报告分析逻辑基于作者的职业理解，并清晰准确地反映了作者的研究观点；(iii) 本报告结论不受任何第三方的授意或影响；(iv) 不存在任何利益冲突；(v) 英文版翻译若与中文版有所歧义，以中文版报告为准；特此声明。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在 20%及以上；
		增持	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于 5%~20%之间；
		持有	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于-10%~5%之间；
		卖出	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在-10%及以下；
		无评级	预期对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业评级	看好	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%~10%之间；
		看淡	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

一般声明

五矿证券有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告即视其为客户，本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式对本研究报告的任何部分以任何方式制作任何形式的翻版、复制或再次分发给任何其他人。如引用须联络五矿证券研究所获得许可后，再注明出处为五矿证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。在刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的同时，也应注明本报告的发布人和发布日期及提示使用证券研究报告的风险。若未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入或将产生波动；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。在任何情况下，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

五矿证券版权所有。保留一切权利。

特别声明

在法律许可的情况下，五矿证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到五矿证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

联系我们

上海	深圳	北京
地址：上海市浦东新区陆家嘴街道富城路 99 号震旦国际大厦 30 楼 邮编：200120	地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 23 层 邮编：518035	地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 3F 邮编：100010

Analyst Certification

The research analyst is primarily responsible for the content of this report, in whole or in part. The analyst has the Securities Investment Advisory Certification granted by the Securities Association of China. Besides, the analyst independently and objectively issues this report holding a diligent attitude. We hereby declare that (1) all the data used herein is gathered from legitimate sources; (2) the research is based on analyst's professional understanding, and accurately reflects his/her views; (3) the analyst has not been placed under any undue influence or intervention from a third party in compiling this report; (4) there is no conflict of interest; (5) in case of ambiguity due to the translation of the report, the original version in Chinese shall prevail.

Investment Rating Definitions

The rating criteria of investment recommendations The ratings contained herein are classified into company ratings and sector ratings (unless otherwise stated). The rating criteria is the relative market performance between 6 and 12 months after the report's date of issue, i.e. based on the range of rise and fall of the company's stock price (or industry index) compared to the benchmark index. Specifically, the CSI 300 Index is the benchmark index of the A-share market. The Hang Seng Index is the benchmark index of the HK market. The NASDAQ Composite Index or the S&P 500 Index is the benchmark index of the U.S. market.	Ratings		Definitions
	Company Ratings	BUY	Stock return is expected to outperform the benchmark index by more than 20%;
		ACCUMULATE	Stock relative performance is expected to range between 5% and 20%;
		HOLD	Stock relative performance is expected to range between -10% and 5%;
		SELL	Stock return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%;
		NOT RATED	No clear view of the stock relative performance over the next 6 months.
	Sector Ratings	POSITIVE	Overall sector return is expected to outperform the benchmark index by more than 10%;
		NEUTRAL	Overall sector expected relative performance ranges between -10% and 10%;
		CAUTIOUS	Overall sector return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%.

General Disclaimer

Minmetals Securities Co., Ltd. (or "the company") is licensed to carry on securities investment advisory business by the China Securities Regulatory Commission. The Company will not deem any person as its client notwithstanding his/her receipt of this report. The report is issued only under permit of relevant laws and regulations, solely for the purpose of providing information. The report should not be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell, buy or subscribe for securities or other financial instruments. The information presented in the report is under the copyright of the company. Without the written permission of the company, none of the institutions or individuals shall duplicate, copy, or redistribute any part of this report, in any form, to any other institutions or individuals. The party who quotes the report should contact the company directly to request permission, specify the source as Equity Research Department of Minmetals Securities, and should not make any change to the information in a manner contrary to the original intention. The party who re-publishes or forwards the research report or part of the report shall indicate the issuer, the date of issue, and the risk of using the report. Otherwise, the company will reserve its right to taking legal action. If any other institution (or "this institution") redistributes this report, this institution will be solely responsible for its redistribution. The information, opinions, and inferences herein only reflect the judgment of the company on the date of issue. Prices, values as well as the returns of securities or the underlying assets herein may fluctuate. At different periods, the company may issue reports with inconsistent information, opinions, and inferences, and does not guarantee the information contained herein is kept up to date. Meanwhile, the information contained herein is subject to change without any prior notice. Investors should pay attention to the updates or modifications. The analyst wrote the report based on principles of independence, objectivity, fairness, and prudence. Information contained herein was obtained from publicly available sources. However, the company makes no warranty of accuracy or completeness of information, and does not guarantee the information and recommendations contained do not change. The company strives to be objective and fair in the report's content. However, opinions, conclusions, and recommendations herein are only for reference, and do not contain any certain judgments about the changes in the stock price or the market. Under no circumstance shall the information contained or opinions expressed herein form investment recommendations to anyone. The company or analysts have no responsibility for any investment decision based on this report. Neither the company, nor its employees, or affiliates shall guarantee any certain return, share any profits with investors, and be liable to any investors for any losses caused by use of the content herein. The company and its analysts, to the extent of their awareness, have no conflict of interest which is required to be disclosed, or taken restrictive or silent measures by the laws with the stock evaluated or recommended in this report.

Minmetals Securities Co. Ltd. 2019. All rights reserved.

Special Disclaimer

Permitted by laws, Minmetals Securities Co., Ltd. may hold and trade the securities of companies mentioned herein, and may provide or seek to provide investment banking, financial consulting, financial products, and other financial services for these companies. Therefore, investors should be aware that Minmetals Securities Co., Ltd. or other related parties may have potential conflicts of interest which may affect the objectivity of the report. Investors should not make investment decisions solely based on this report.

Contact us

Shanghai

Address: 30/F, Zhendan International Building, No.99 Fucheng Road, Lujiazui Street, Pudong New District, Shanghai
Postcode: 200120

Shenzhen

Address: 23F, Minmetals Financial Center, 3165 Binhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Postcode: 518035

Beijing

Address: 3/F, Tower C, Minmetals Plaza, No.3 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Postcode: 100010